

Trīskāršās virsotnes

Austrumkordiljeras ir kalnu grēda Andos, kas stiepjas pāri Bolīvijai. Tā sastāv no N kalnu virsotnēm, kas ir sanumurētas ar veseliem skaitļiem no 0 līdz $N - 1$. Virsotnes ar numuru i ($0 \leq i < N$) **augstums** ir vesels skaitlis $H[i]$, kas ir robežās starp 1 un $N - 1$ ieskaitot.

Attālums starp jebkurām divām virsotnēm i un j , kur $0 \leq i < j < N$, tiek definēts kā $d(i, j) = j - i$.

Saskaņā ar senām inku leģendām, virsotņu trijnieks tiek saukts par **mītisku**, ja tam piemīt šāda īpašība: šo trīs virsotņu augstumi **sakrīt** ar to pāru attālumiem, **ja ignorē secību**.

Formāli, indeksu trijnieks (i, j, k) ir mītisks, ja

- $0 \leq i < j < k < N$ un
- augstumi $(H[i], H[j], H[k])$ sakrīt ar pāru attālumu $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ vērtībām, ja ignorē secību. Piemēram, 0., 1. un 2. indeksiem pāru attālumi ir $(1, 2, 1)$, tāpēc augstumi $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ un $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ visi sakrīt ar tiem, bet augstumi $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ nesakrīt ar tiem.

Šis uzdevums sastāv no divām daļām, kur katrs apakšuzdevums pieder vai nu **I daļai**, vai **II daļai**. Jūs varat risināt apakšuzdevumus jebkurā secībā. Piemēram, Jums **nav** obligāti pilnībā jāizpilda I daļa pirms mēģināt pildīt II daļu.

I daļa

Jūsu uzdevums ir saskaitīt mītisku trijnieku skaitu, izmantojot doto kalnu grēdas aprakstu.

Implementācijas detaļas

Jums jāimplementē šāda procedūra.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : masīvs garumā N , kurā norādīti virsotņu augstumi.
- Šī procedūra tiek izsaukta tieši vienreiz katram testam.

Šai procedūrai jāatgriež vesels skaitlis T – mītisku trijnieku skaits dotajā kalnu grēdā.

Ierobežojumi

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ katram i , kuram spēkā $0 \leq i < N$.

Apakšuzdevumi

Par I daļu kopumā var nopelnīt 70 punktus.

Apakšuzdevums	Punkti	Papildu ierobežojumi
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ katram i , kuram spēkā $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Augstumi ir nedilstošā secībā: tas ir, $H[i - 1] \leq H[i]$ katram i , kuram spēkā $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Bez papildu ierobežojumiem.

Piemērs

Aplūkosim šādu izsaukumu:

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Šajā kalnu grēdā ir 3 mītiski trijnieki:

- Ja $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, augstumi $(1, 3, 2)$ sakrīt ar pāru attālumiem $(2, 3, 1)$.
- Ja $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, augstumi $(4, 3, 1)$ sakrīt ar pāru attālumiem $(1, 4, 3)$.
- Ja $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, augstumi $(3, 2, 1)$ sakrīt ar pāru attālumiem $(1, 3, 2)$.

Tāpēc procedūrai jāatgriež 3.

Ievērojiet, ka indeksi $(0, 2, 4)$ neveido mītisku trijnieku, jo augstumi $(4, 4, 2)$ nesakrīt ar pāru attālumiem $(2, 4, 2)$.

II daļa

Jūsu uzdevums ir uzkonstruēt kalnu grēdas ar lielu mītisku trijnieku skaitu. Šī daļa sastāv no 6 **tikai izvades** apakšuzdevumiem ar **daļēju vērtēšanu**.

Katrā apakšuzdevumā ir doti divi naturāli skaitļi M un K un Jums ir jāuzkonstruē kalnu grēda ar **ne vairāk kā** M virsotnēm. Ja Jūsu risinājums saturēs **vismaz** K mītiskus trijniekus, Jūs iegūsiat

pilnus punktus par šo apakšuzdevumu. Citādi, Jūsu punktu skaits būs proporcionāls mītisku trijnieku skaitam, kurus satur Jūsu risinājums.

Ņemiet vērā, ka Jūsu risinājumam jāsaturs korekta kalnu grēda. Konkrēti, pieņemsim, ka Jūsu risinājums sastāv no N virsotnēm (N jāatbilst nosacījumam $3 \leq N \leq M$). Tad i -tās virsotnes augstumam ($0 \leq i < N$), kas tiek apzīmēts ar $H[i]$, jābūt veselam skaitlim robežās starp 1 un $N - 1$ ieskaitot.

Implementācijas detaļas

Katram apakšuzdevumam jūs varat izmantot jebkuru no diviem veidiem, kā iesūtīt risinājumu:

- **Izvades fails**
- **Procedūras izsaukums**

Lai iesūtītu Jūsu risinājumu kā **izvades failu**, izveidojiet un iesūtiet šāda formāta teksta failu:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Lai iesūtītu Jūsu risinājumu ar **procedūras izsaukumu**, Jums jāimplementē šāda procedūra:

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : maksimālais virsotņu skaits.
- K : vajadzīgais mītisku trijnieku skaits.
- Šī procedūra tiek izsaukta tieši vienreiz katram apakšuzdevumam.

Procedūrai jāatgriež masīvs H garumā N , kurā norādīti virsotņu augstumi.

Apakšuzdevumi un vērtēšana

Par II daļu kopumā var nopelnīt 30 punktus. Katrā apakšuzdevumā M un K vērtības ir fiksētas un norādītas šajā tabulā:

Apakšuzdevums	Punkti	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Katram apakšuzdevumam, ja Jūsu risinājums neveido korektu kalnu grēdu, tad Jūsu punktu skaits šajā apakšuzdevumā būs 0 (CMS sistēmā paziņots kā `Output isn't correct`).

Citādi, ar T apzīmēsim mītisku trijnieku skaitu Jūsu risinājumā. Tad Jūsu punktu skaits par attiecīgo apakšuzdevumu būs:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Paraugvērtētājs

I un II daļa izmanto vienu un to pašu paraugvērtētāju, un atšķirību starp divām daļām nosaka ievaddatu pirmā rinda.

Ievaddatu formāts I daļai:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Izvaddatu formāts I daļai:

```
T
```

Ievaddatu formāts II daļai:

```
2
M K
```

Izvaddatu formāts II daļai:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Nemiet vērā, ka paraugvērtētāja izvads atbilst vajadzīgajam izvaddatu faila formātam II daļā.